



---

# 第三方设备云接入 中国电信物联网开放平台 规范

---

(V7.0)

天翼物联科技有限公司二〇二〇年二月

## 目录

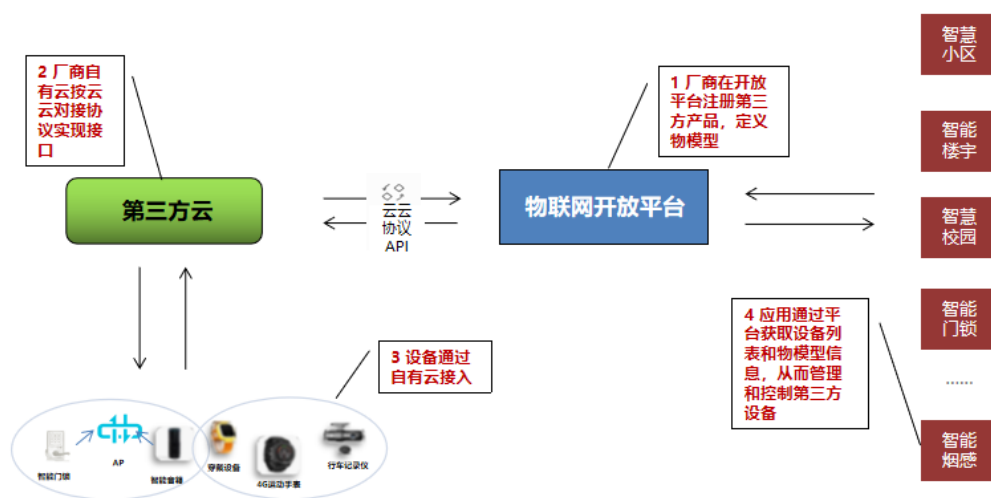
|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>1 总体说明</b>      | <b>1</b>  |
| 1.1 网络结构           | 1         |
| 1.2 接口原型示例         | 1         |
| <b>2 接口列表</b>      | <b>2</b>  |
| 2.1 安全认证           | 2         |
| 2.1.1 公共参数         | 2         |
| 2.1.2 接口签名         | 3         |
| 2.2 设备管理           | 3         |
| 2.2.1 创建设备         | 3         |
| 2.2.2 删除设备         | 6         |
| 2.2.3 查询设备         | 8         |
| 2.2.4 查询设备状态       | 10        |
| 2.3 推送             | 12        |
| 2.3.1 设备状态变化通知     | 12        |
| 2.3.2 设备数据变化通知     | 14        |
| 2.3.3 设备指令状态通知     | 16        |
| 2.3.4 设备指令响应通知(可选) | 18        |
| 2.4 指令             | 19        |
| 2.4.1 指令下发         | 19        |
| 2.4.2 指令状态、结果查询    | 22        |
| <b>3、错误处理</b>      | <b>25</b> |
| 3.1 验签失败           | 25        |
| 3.2 HTTP 错误码       | 25        |
| 3.3 业务错误码          | 25        |

4、需提供的信息 ..... 26

# 1

## 总体说明

### 1.1 网络结构



云对云接入，即开发者/合作伙伴自有智能云与中国电信物联网开放平台对接，其智能硬件接入自有智能云后，也间接实现了与电信物联网开放平台的接入。  
中国电信物联网开放平台支持如上云云对接的方式，双方云平台分别实现本文中定义的 API 接口，即可实现对设备的管理、数据上报和指令下发等功能。

### 1.2 接口原型示例

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 请求方法   | POST                           |
| 请求地址示例 | https://server:port/ctwing-api |
| 传输协议   | HTTPS                          |

---

# 2 接口列表

参数位置说明

| 参数     | 描述                |
|--------|-------------------|
| header | http 头部的参数。       |
| path   | url 中 path 部分的参数。 |
| query  | url 中?后面的参数。      |
| body   | http body 部分的参数。  |

## 2.1 安全认证

### 2.1.1 公共参数

以下公共参数在进行 API 调用时, 通过 HTTP 请求头(header)携带。

| 参数         | 名称        | 位置     | 描述                                                                   |
|------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| platformId | 第三方云平台标识  | header | 由物联网开放平台分配给第三方云平台的标识                                                 |
| aepId      | 物联网开放平台标识 | header | 物联网开放平台的标识, 双方约定                                                     |
| signature  | 签名数据      | header | 将 HTTP body 连同 aepId、aepSecret 一起签名后的数据, 如果需要进行签名认证则需要填写。由物联网开放平台计算生 |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | 成，第三方云进行验<br>签。 |
|--|--|--|-----------------|

### 2.1.2 接口签名

#### 签名认证

调用 API 时，需要对数据进行签名并提交签名数据。签名源数据包含 aepId、HTTP BODY、aepSecret。

#### 签名算法

1. 按顺序将\$aepId、HTTP BODY 中的 json、\$aepSecret 三个字符串进行拼接;
2. 将第 1 步的结果 MD5 后生成签名参数 signature 的值;

#### 签名样例：

aepId: “123456”

HTTP BODY: {“key1”:“abc”}

假设线下约定的 aepSecret= “Aep”

那进行 MD5 的字符串就是

123456{"key1":"abc"}Aep

MD5 如上字符串生成的 32 位小写 signature 结果就是 4ac0fa93f085ab3bbfaa863853de2233

## 2.2 设备管理

物联网开放平台与第三方云同步设备信息，以进行后续的业务操作。

### 2.2.1 创建设备

#### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

#### 接口功能

在物联网开放平台添加设备信息时，同步到第三方云平台

#### 请求参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                           |
|-----------|-----------|---------------|------|------------------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 请求的唯一标识，由调用方生成，使用 uuid       |
| intent    | 必选        | string        | body | 接口意图(接口名)<br>"createDevices" |
| productId | 必选        | int           | body | 设备在物联网开放平台所属产品 ID            |
| devices   | 必选        | json<br>array | body | 设备信息                         |

devices 参数结构：

| 参数         | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                                  |
|------------|-----------|--------|------|-------------------------------------|
| deviceSn   | 必选        | string | body | 设备本身编号，例如 IMEI 或者 MAC               |
| deviceId   | 必选        | string | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识，<br>32 位 uuid, 全局唯一 |
| deviceName | 可选        | string | body | 设备名称                                |

## 响应参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                   |
|-----------|-----------|---------------|------|----------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent    | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 intent 一样    |
| productId | 必选        | int           | body | 必须和请求中的 productId 一样 |
| devices   | 必选        | json<br>array | body | 创建设备信息结果集            |

devices 参数结构：

| 参数          | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                              |
|-------------|-----------|--------|------|---------------------------------|
| deviceId    | 必选        | string | body | 必须和请求中的 deviceId 一样             |
| statusCode  | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由第三方云自定义 |
| description | 必选        | string | body | 错误描述                            |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId:** aaabbbccc

**signature:** xxxyyyzzz

Content-Type: application/json

Content-Length: 89

```
{
  "requestId": "4c69f91e5f024261a6626f2122611877",
  "intent": "createDevices",
  "productId": 11001200,
  "devices": [{
    "deviceSn": "123456789012345",
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "deviceName": "灯泡小 A"
  },
  {
    "deviceSn": "123456789012341",
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff",
    "deviceName": "灯泡小 B"
  }
]
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 188

```
{
  "requestId": "4c69f91e5f024261a6626f2122611877",
  "intent": "createDevices",
  "productId": 11001200,
```



```

"devices": [{
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "statusCode": 0,
    "description": ""
  },
  {
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff",
    "statusCode": 10000,
    "description": "创建失败，设备已存在"
  }
]
}

```

## 2.2.2 删除设备

### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

### 接口功能

物联网开放平台删除设备信息时，在第三方云平台同步删除

### 请求参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                           |
|-----------|-----------|---------------|------|------------------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 请求的唯一标识，由调用方生成，使用 uuid       |
| intent    | 必选        | string        | body | 接口意图(接口名)<br>“deleteDevices” |
| deviceIds | 必选        | json<br>array | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识集合            |

### 响应参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                   |
|-----------|-----------|--------|------|----------------------|
| requestId | 必选        | string | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent    | 必选        | string | body | 必须和请求中的 intent 一样    |

|         |    |            |      |           |
|---------|----|------------|------|-----------|
| devices | 必选 | json array | body | 删除设备信息结果集 |
|---------|----|------------|------|-----------|

devices 参数结构:

| 参数          | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                               |
|-------------|-----------|--------|------|----------------------------------|
| deviceId    | 必选        | string | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识符                 |
| statusCode  | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功, 非 0 失败<br>由第三方云自定义 |
| description | 必选        | string | body | 错误描述                             |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId: aaabbbccc**

**signature: xxxyyyzzz**

Content-Type: application/json

Content-Length: 89

```
{
  "requestId": "a0931092eb0b4a4e975ae6547dd22106",
  "intent": "deleteDevices",
  "deviceIds": ["cdce376213a0480fb11342f3e126a297", "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff"]
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 188

```
{
  "requestId": "a0931092eb0b4a4e975ae6547dd22106",
  "intent": "deleteDevices",
  "devices": [{
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
```

```

        "statusCode": 0,
        "description": ""
    },
    {
        "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff ",
        "statusCode": 10001,
        "description": "删除失败，设备不存在"
    }
]
}

```

### 2.2.3 查询设备

#### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

#### 接口功能

物联网开放平台从第三方云查询设备信息

#### 请求参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                          |
|-----------|-----------|--------|------|-----------------------------|
| requestId | 必选        | string | body | 请求的唯一标识，由调用方生成，使用 uuid      |
| intent    | 必选        | string | body | 接口意图(接口名)<br>"queryDevices" |
| deviceIds | 必选        | string | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识集合           |

#### 响应参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                   |
|-----------|-----------|---------------|------|----------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent    | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 intent 一样    |
| devices   | 必选        | json<br>array | body | 设备信息集合               |

devices 参数结构：

| 参数          | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                              |
|-------------|-----------|--------|------|---------------------------------|
| deviceSn    | 必选        | string | body | 设备本身编号                          |
| deviceId    | 必选        | string | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识                 |
| deviceName  | 可选        | string | body | 设备的名字                           |
| statusCode  | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由第三方云自定义 |
| description | 必选        | string | body | 错误描述                            |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId: aaabbbccc**

**signature: xxxyyyzzz**

Content-Type: application/json

Content-Length: 89

```
{
  "requestId": "929ea6bb04ca4efaace2cb8d06cccd53",
  "intent": "queryDevices",
  "deviceIds": ["cdce376213a0480fb11342f3e126a297", "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff"]
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 188

```
{
  "requestId": "929ea6bb04ca4efaace2cb8d06cccd53",
  "intent": "queryDevices",
  "devices": [{
```

```
    "deviceSn": "123456789012345",
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "deviceName": "灯泡小 A",
    "statusCode": 0,
    "description": ""
  },
  {
    "deviceSn": "",
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff",
    "deviceName": "",
    "statusCode": 10001,
    "description": "查询失败，设备不存在"
  }
]
}
```

## 2.2.4 查询设备状态

### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

### 接口功能

物联网开放平台从第三方云读取设备的状态

### 请求参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                                 |
|-----------|-----------|---------------|------|------------------------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 请求的唯一标识，由调用方生成，使用 uuid             |
| intent    | 必选        | string        | body | 接口意图(接口名)<br>"queryDeviceStatuses" |
| deviceIds | 必选        | json<br>array | body | 设备 ID 集合                           |

### 响应参数

| 参数 | 必选/<br>可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
|----|-----------|----|----|----|
|----|-----------|----|----|----|

|                |    |            |      |                      |
|----------------|----|------------|------|----------------------|
| requestId      | 必选 | string     | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent         | 必选 | string     | body | 必须和请求中的 intent 一样    |
| deviceStatuses | 必选 | json array | body | 设备状态信息集合             |

deviceStatuses 参数结构:

| 参数             | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                                      |
|----------------|-----------|--------|------|-----------------------------------------|
| deviceId       | 必选        | string | body | 设备在第三方云平台的唯一标识符                         |
| deviceStatuses | 必选        | string | body | 设备当前状态，目前取值如下：<br>"online"<br>"offline" |
| statusCode     | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由第三方云自定义         |
| description    | 必选        | string | body | 错误描述                                    |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId:** aaabbbccc

**signature:** xxxyyyzzz

Content-Type: application/json

Content-Length: 87

```
{
  "requestId": "a05fac21904348cf9fd7267e1afed4ba",
  "intent": "queryDeviceStatuses",
  "deviceIds": ["cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff"]
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 197

```
{
  "requestId": "a05fac21904348cf9fd7267e1afed4ba",
  "intent": "queryDeviceStatuses",
  "devices": [{
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "deviceStatus": "online",
    "statusCode": 0,
    "description": ""
  },
  {
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff",
    "deviceStatus": "",
    "statusCode": 10001,
    "description": "查询失败，设备不存在"
  }
]
}
```

## 2.3 推送

当设备发生变化时，第三方云平台 需要向 物联网开放平台推送通知消息。

### 2.3.1 设备状态变化通知

#### 调用方向

第三方云->物联网开放平台

#### 接口功能

设备状态发生变化时，第三方云给物联网开放平台推送通知

#### 请求参数

| 参数        | 必 选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                       |
|-----------|--------|--------|------|--------------------------|
| requestId | 必选     | string | body | 第三方云填写，每个请求都不一样。使用 uuid。 |

|            |    |        |      |                                         |
|------------|----|--------|------|-----------------------------------------|
| notifyType | 必选 | string | body | 推送类型<br>"deviceStatus"                  |
| deviceId   | 必选 | string | body | 设备唯一标识                                  |
| status     | 必选 | string | body | 设备当前状态，目前取值如下：<br>"online"<br>"offline" |

### 响应参数

| 参数          | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                                |
|-------------|-----------|--------|------|-----------------------------------|
| requestId   | 必选        | string | body | 必须和请求中的 requestId 一样              |
| notifyType  | 必选        | string | body | 必须和请求中的 notifyType 一样             |
| statusCode  | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由物联网开放平台定义 |
| description | 必选        | string | body | 错误描述                              |

### 请求示例

POST /notification/cloud/message

Host: nbgw.ctwing.cn:8980

**platformId: xxxx**

Content-Type: application/json

Content-Length: 127

```
{
  "requestId": "260fe625a0174b9d900b3899ebebda06",
  "notifyType": "deviceStatus",
  "deviceId": "f931cc93cadd41ca816ba2862a4ae76a",
  "status": "online"
}
```

### 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 127



```
{
  "requestId": "260fe625a0174b9d900b3899ebebda06",
  "notifyType": "deviceStatus",
  "statusCode": 0,
  "description": ""
}
```

## 2.3.2 设备数据变化通知

### 调用方向

第三方云->物联网开放平台

### 接口功能

设备数据发生变化时，第三方云给物联网开放平台推送通知

### 请求参数

| 参数          | 必选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                                          |
|-------------|-------|--------|------|---------------------------------------------|
| requestId   | 必选    | string | body | 第三方云填写，每个请求都不一样。使用 uuid。                    |
| notifyType  | 必选    | string | body | 推送类型<br>"deviceData"                        |
| serviceType | 必选    | string | body | 服务类型<br>数据上报：dataReport<br>事件上报：eventReport |
| deviceId    | 必选    | string | body | 设备在物联网开放平台的唯一标识                             |
| data        | 必选    | json   | body | 设备数据（数据上报/事件上报的内容）                          |

### 响应参数

| 参数         | 必选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                    |
|------------|-------|--------|------|-----------------------|
| requestId  | 必选    | string | body | 必须和请求中的 requestId 一样  |
| notifyType | 必选    | string | body | 必须和请求中的 notifyType 一样 |

|             |    |        |      |                                   |
|-------------|----|--------|------|-----------------------------------|
| statusCode  | 必选 | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由物联网开放平台定义 |
| description | 必选 | string | body | 错误描述                              |

## 请求示例

POST /notification/cloud/message

Host: nbgw.ctwing.cn:8980

**platformId: xxxx**

Content-Type: application/json

Content-Length: 227

```
{
  "requestId": "a79f973ebb384f6bbef3f6640c0a6ecb",
  "notifyType": "deviceData",
  "serviceType": "dataReport",
  "deviceId": "f931cc93cadd41ca816ba2862a4ae76a",
  "data": {
    "brightness": 80
  }
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 127

```
{
  "requestId": "a79f973ebb384f6bbef3f6640c0a6ecb",
  "notifyType": "deviceData",
  "statusCode": 0,
  "description": ""
}
```

### 2.3.3 设备指令状态通知

#### 调用方向

第三方云->物联网开放平台

#### 接口功能

设备指令状态变化，第三方云给物联网开放平台推送通知

#### 请求参数

| 参数         | 必选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requestId  | 必选    | string | body | 第三方云填写，每个请求都不一样。使用 uuid。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| notifyType | 必选    | string | body | 推送类型<br>"commandStatus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| deviceId   | 必选    | string | body | 设备唯一标识                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| commandId  | 必选    | string | body | 指令 ID，指令的唯一标识符，使用 uuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| status     | 必选    | string | body | 指令状态，根据实际情况填写。 <ul style="list-style-type: none"><li>• sent_to_cloud: 已发送给第三方云；由物联网平台生成。</li><li>• send_to_cloud_failure: 发送给第三方云失败；由物联网平台生成。</li></ul> 以下由第三方云生成： <ul style="list-style-type: none"><li>• sent: 已发送</li><li>• delivered: 已送达</li><li>• executed: 已执行</li><li>• timeout: 已超时</li><li>• failed: 已失败</li></ul> |

#### 响应参数

| 参数 | 必选/可选 | 类型 | 位置 | 描述 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|             |    |        |      |                                   |
|-------------|----|--------|------|-----------------------------------|
| requestId   | 必选 | string | body | 必须和请求中的 requestId 一样              |
| notifyType  | 必选 | string | body | 必须和请求中的 notifyType 一样             |
| statusCode  | 必选 | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由物联网开放平台定义 |
| description | 必选 | string | body | 错误描述                              |

## 请求示例

POST /notification/cloud/message

Host: nbgw.ctwing.cn:8980

**platformId: xxxx**

Content-Type: application/json

Content-Length: 227

```
{
  "requestId": "acfb25d4675043159a8ab9ed32f3adf8",
  "notifyType": "commandStatus",
  "deviceId": "f931cc93cadd41ca816ba2862a4ae76a",
  "commandId": "e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
  "status": "delivered"
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 127

```
{
  "requestId": "acfb25d4675043159a8ab9ed32f3adf8",
  "notifyType": "commandStatus",
  "statusCode": 10004,
  "description": "invalid parameters"
}
```

## 2.3.4 设备指令响应通知(可选)

### 调用方向

第三方云->物联网开放平台

### 接口功能

设备发送指令响应时(如有)，第三方云给物联网开放平台推送通知。

### 请求参数

| 参数         | 必选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                          |
|------------|-------|--------|------|-----------------------------|
| requestId  | 必选    | string | body | 第三方自己填写，每个请求都不一样。使用 uuid    |
| notifyType | 必选    | string | body | 设备指令响应<br>"commandResponse" |
| deviceId   | 必选    | string | body | 设备唯一标识                      |
| commandId  | 必选    | string | body | 指令的唯一标识符，使用 uuid            |
| response   | 必选    | json   | body | 指令响应                        |

### 响应参数

| 参数          | 必选/可选 | 类型     | 位置   | 描述                                |
|-------------|-------|--------|------|-----------------------------------|
| requestId   | 必选    | string | body | 必须和请求中的 requestId 一样              |
| notifyType  | 必选    | string | body | 必须和请求中的 notifyType 一样             |
| statusCode  | 必选    | int    | body | 状态码。<br>0 成功，非 0 失败<br>由物联网开放平台定义 |
| description | 必选    | string | body | 错误描述                              |

### 请求示例

POST /notification/cloud/message

Host: nbgw.ctwing.cn:8980

platformId: xxxx

Content-Type: application/json

Content-Length: 227

```
{
  "requestId": "41b2e9f67aa64668a9dfe297f64b7de1",
  "notifyType": "commandResponse",
  "deviceId": "f931cc93cadd41ca816ba2862a4ae76a",
  "commandId": "e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
  "response": {
    "temperature": 20
  }
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 127

```
{
  "requestId": "41b2e9f67aa64668a9dfe297f64b7de1",
  "notifyType": "commandResponse",
  "statusCode": 0,
  "description": ""
}
```

## 2.4 指令

物联网开放平台通过调用第三方云平台的接口，实现对设备的指令(命令)下发，指令状态、结果查看等。

### 2.4.1 指令下发

#### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

#### 接口功能

对物联网设备下发指令(命令)

## 请求参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                       |
|-----------|-----------|---------------|------|--------------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 请求的唯一标识, 由调用方生成, 使用 uuid |
| intent    | 必选        | string        | body | 接口意图(接口名)<br>"commands"  |
| commands  | 必选        | json<br>array | body | 指令集合                     |

commands 结构体说明:

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                            |
|-----------|-----------|--------|------|-------------------------------|
| deviceId  | 必选        | string | body | 设备唯一标识符                       |
| commandId | 必选        | string | body | 指令的唯一标识符, 由物联网开放平台生成, 使用 uuid |
| command   | 必选        | json   | body | 指令内容                          |

## 响应参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                   |
|-----------|-----------|---------------|------|----------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent    | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 intent 一样    |
| commands  | 必选        | json<br>array | body | 指令执行结果集合             |

commands 参数结构:

| 参数         | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                   |
|------------|-----------|--------|------|----------------------|
| deviceId   | 必选        | string | body | 设备唯一标识               |
| commandId  | 必选        | string | body | 指令的唯一标识符, 使用 uuid    |
| statusCode | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功, 非 0 失败 |

|             |    |        |      |          |
|-------------|----|--------|------|----------|
|             |    |        |      | 由第三方云自定义 |
| description | 必选 | string | body | 错误描述     |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId:** aaabbbccc

**signature:** xxxyyyyzzz

Content-Type: application/json

Content-Length: 267

```
{
  "requestId": "89b84dbc29ac47f997aaa8c6de2368ed",
  "intent": "commands",
  "commands": [{
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "commandId": "e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
    "command": {
      "color": "red"
    }
  },
  {
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff",
    "commandId": "4855b8c6e0e141a5bf989b3390736ca0",
    "command": {
      "switch": "on"
    }
  }
]
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json



Content-Length: 213

```
{
  "requestId": "89b84dbc29ac47f997aaa8c6de2368ed",
  "intent": "commands",
  "commands": [{
    "deviceId": "cdce376213a0480fb11342f3e126a297",
    "commandId": "e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
    "statusCode": 0,
    "description": ""
  },
  {
    "deviceId": "4f5815d6b7a84fb5a30afb325b7f48ff ",
    "commandId": "4855b8c6e0e141a5bf989b3390736ca0",
    "statusCode": 10005,
    "description": "设备状态错误"
  }
]
}
```

## 2.4.2 指令状态、结果查询

### 调用方向

物联网开放平台 -> 第三方云

### 接口功能

物联网开放平台从第三方云读取指令执行结果

### 请求参数

| 参数         | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                           |
|------------|-----------|---------------|------|------------------------------|
| requestId  | 必选        | string        | body | 请求的唯一标识，由调用方生成，使用 uuid       |
| intent     | 必选        | string        | body | 接口意图(接口名)<br>"queryCommands" |
| commandIds | 必选        | json<br>array | body | 指令的唯一标识符，使用 uuid             |

## 响应参数

| 参数        | 必选/<br>可选 | 类型            | 位置   | 描述                   |
|-----------|-----------|---------------|------|----------------------|
| requestId | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 requestId 一样 |
| intent    | 必选        | string        | body | 必须和请求中的 intent 一样    |
| commands  | 必选        | json<br>array | body | 指令执行结果集合             |

commands 参数结构:

| 参数              | 必选/<br>可选 | 类型     | 位置   | 描述                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| commandId       | 必选        | string | body | 必须和请求中的 commandId 一样                                                                                                                                            |
| commandStatus   | 必选        | string | body | 指令状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• sent: 已发送</li><li>• delivered: 已送达</li><li>• executed: 已执行</li><li>• timeout: 已超时</li><li>• failed: 已失败</li></ul> |
| commandResponse | 可选        | json   | body | 指令响应, 没有则不需携带                                                                                                                                                   |
| statusCode      | 必选        | int    | body | 状态码。<br>0 成功, 非 0 失败<br>由第三方云自定义                                                                                                                                |
| description     | 必选        | string | body | 错误描述                                                                                                                                                            |

## 请求示例

POST /ctwing-api

**aepId:** aaabbbccc

**signature:** xxxyyyzzz

Content-Type: application/json

Content-Length: 87

```
{  
  "requestId": "b06692a9b426451dae9a78c91e2783bb",
```

```
"intent": "queryCommands",
"commandIds": ["e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
"4855b8c6e0e141a5bf989b3390736ca0"]
}
```

## 响应示例

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

Content-Length: 197

```
{
"requestId": "b06692a9b426451dae9a78c91e2783bb",
"intent": " queryCommands ",
"commands": [{
    "commandId": "e931cc93cadd41ca816ba2862a412345",
    "commandStatus": "executed",
    "commandResponse": {
        "color": "green"
    },
    "statusCode": 0,
    "description": ""
},
{
    "commandId": "4855b8c6e0e141a5bf989b3390736ca0",
    "commandStatus": "",
    "statusCode": 10003,
    "description": "指令不存在"
}
]
}
```

### 3、错误处理

#### 3.1 验签失败

返回如下消息：

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
x-aep-message: "我是错误描述"
```

#### 3.2 HTTP 错误码

错误码沿用 HTTP 状态码方案，并在 HTTP 响应的 header 中 x-aep-message 中返回具体异常信息。错误码主要包括以下几种：

| 错误码 | 错误类型描述              | 错误类型说明                 |
|-----|---------------------|------------------------|
| 400 | Bad request         | 主要为用户输入数据不完整或者格式不正确错误。 |
| 401 | Unauthorized        | 权限（签名、API 权限）校验不通过。    |
| 403 | Forbidden           | 请求禁止（流量超标、重复请求、过时的请求）。 |
| 404 | Not found           | 请求的资源（如 API 版本等）不存在。   |
| 500 | Internal Error      | 未预料到的程序异常              |
| 503 | Service Unavailable | 系统不可用                  |
| 504 | Async Service       | 服务访问超时，可以尝试重试。         |

#### 3.3 业务错误码

除此之外，业务错误码和错误信息由物联网开放平台和第三方云平台共同定义，并携带在 HTTP BODY 的 statusCode 和 description 字段中。

## 4、需提供的信息

1. 第三方云提供接入物联网开放平台的源 IP 地址，用于白名单配置
2. 第三方云提供 API 接口的公网/内网调用地址
3. 物联网开放平台提供接收推送消息的公网/内网地址